**Творческое задание по SQL: «Проектирование базы данных с нуля»**

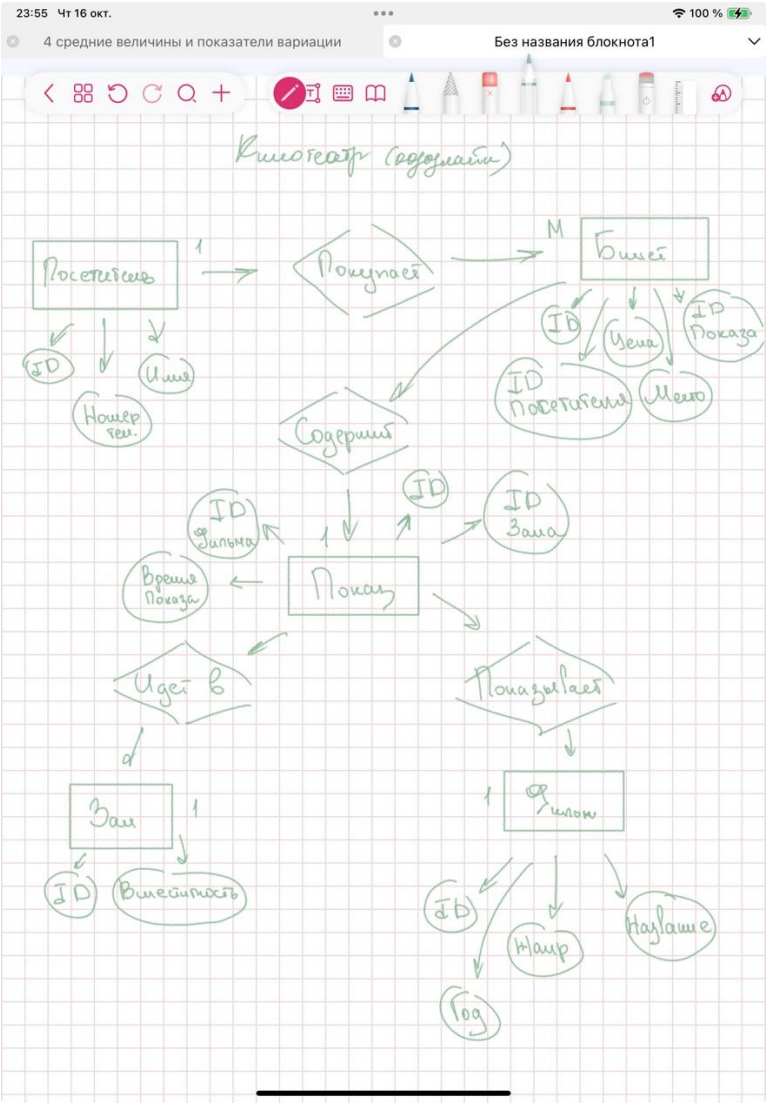
**Срок сдачи:** 15/10/2025 включительно
**Формат представления:** Документ Microsoft Word (.docx)

**Оценка**: 5 баллов за концептуальную + логическую + физическую модель данных, 15 баллов за запросы (1 балл = 1 запрос). Итого 20 баллов за задание

---

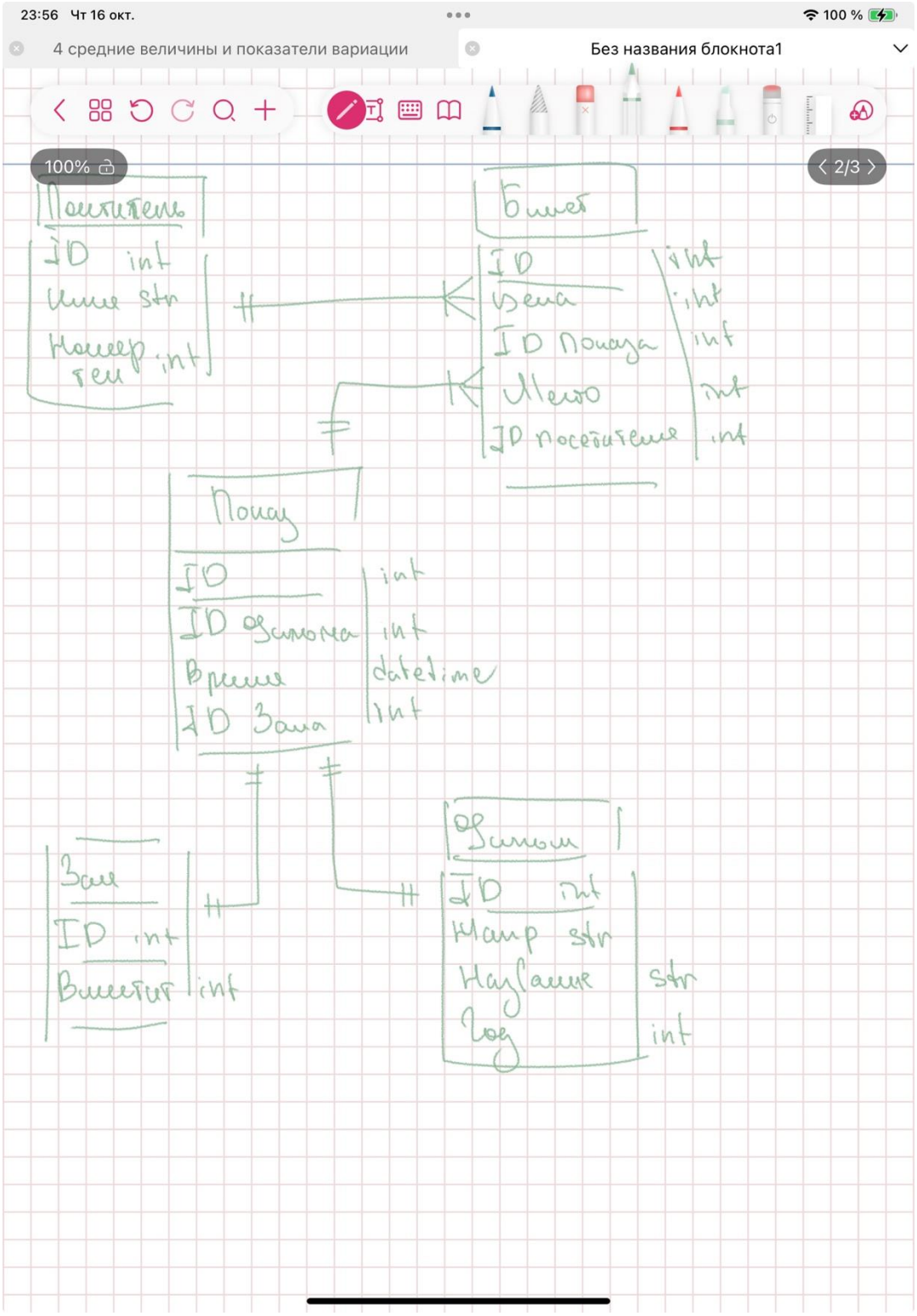
**Задание: Часть 1. Выбор темы и концептуальное моделирование**

1. **Выберите сферу деятельности: кинотеатр**
2. **Опишите бизнес-процессы.** Посетитель выбирает фильм и покупает билет онлайн, на свое имя и номер. Посетителю присваивается айди, к этому айди прикреплены его билеты. Каждый билет содержит информацию о показе фильма. В показ фильма входит информация о фильме и зале, время показа.
3. **Постройте концептуальную модель (ER-диаграмму, нотация Чена или Мартина).**



**Задание: Часть 2. Логическое и физическое моделирование**

4. **Создайте логическую модель данных**



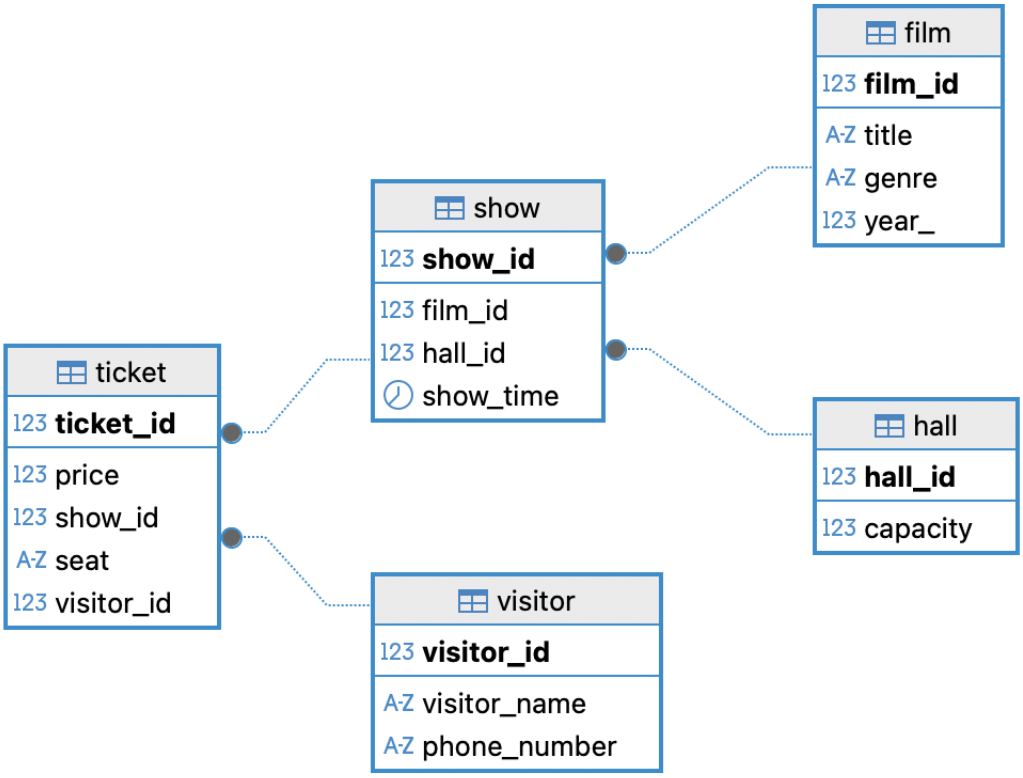
5. **Реализуйте физическую модель в СУБД.**

```
CREATE TABLE visitor (
    visitor_id SERIAL PRIMARY KEY,
    visitor_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    phone_number VARCHAR(20)
);
CREATE TABLE hall (
    hall_id SERIAL PRIMARY KEY,
    capacity INT NOT NULL CHECK (capacity > 0)
);
CREATE TABLE film (
    film_id SERIAL PRIMARY KEY,
    title VARCHAR(255) NOT NULL,
    genre VARCHAR(50),
    release_year INT
);
CREATE TABLE show (
    show_id SERIAL PRIMARY KEY,
    film_id INT NOT NULL,
    hall_id INT NOT NULL,
    show_time TIMESTAMP NOT NULL,
    FOREIGN KEY (film_id) REFERENCES film(film_id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (hall_id) REFERENCES hall(hall_id) ON DELETE CASCADE
);
CREATE TABLE ticket (
    ticket_id SERIAL PRIMARY KEY,
    price DECIMAL(10, 2) NOT NULL CHECK (price >= 0),
    show_id INT NOT NULL,
    seat VARCHAR(10) NOT NULL,
    visitor_id INT NOT NULL,
```

FOREIGN KEY (show_id) REFERENCES show(show_id) ON DELETE CASCADE,

FOREIGN KEY (visitor_id) REFERENCES visitor(visitor_id) ON DELETE CASCADE

);




**Задание: Часть 3. Наполнение и аналитические запросы**

1. **Наполните базу данных.**

```
INSERT INTO visitor (visitor_name, phone_number) VALUES
('Иван Петров', '+79111111111'),
('Мария Сидорова', '+79222222222'),
('Алексей Козлов', '+79333333333'),
('Екатерина Новикова', '+79444444444'),
('Дмитрий Волков', '+79555555555'),
('Ольга Белова', '+79666666666'),
('Сергей Морозов', '+79777777777');
```

| | 123 visitor_id | A-Z visitor_name | A-Z phone_number |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Иван Петров | +79111111111 |
| 2 | 2 | Мария Сидорова | +79222222222 |
| 3 | 3 | Алексей Козлов | +79333333333 |
| 4 | 4 | Екатерина Новикова | +79444444444 |
| 5 | 5 | Дмитрий Волков | +79555555555 |
| 6 | 6 | Ольга Белова | +79666666666 |
| 7 | 7 | Сергей Морозов | +79777777777 |

```sql
INSERT INTO hall (capacity) VALUES
(100),
(150),
(80),
(200),
(120),
(90),
(180);
```

| | hall_id | capacity |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 100 |
| 2 | 2 | 150 |
| 3 | 3 | 80 |
| 4 | 4 | 200 |
| 5 | 5 | 120 |
| 6 | 6 | 90 |
| 7 | 7 | 180 |

```sql
INSERT INTO film (title, genre, year_) VALUES
('Король Лев', 'Мультфильм', 1995),
('Головоломка', 'Мультфильм', 2015),
('Назад в будущее', 'Фантастика', 1985),
('Назад в будущее 2', 'Фантастика', 1987),
('Назад в будущее 3', 'Фантастика', 1990),
('Маленький принц', 'Мультфильм', 2015),
('Клаус', 'Мультфильм', 2019)
```

| | film_id | title | genre | year_ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Король Лев | Мультфильм | 1 995 |
| 2 | 2 | Головоломка | Мультфильм | 2 015 |
| 3 | 3 | Назад в будущее | Фантастика | 1 985 |
| 4 | 4 | Назад в будущее 2 | Фантастика | 1 987 |
| 5 | 5 | Назад в будущее 3 | Фантастика | 1 990 |
| 6 | 6 | Маленький принц | Мультфильм | 2 015 |
| 7 | 7 | Клаус | Мультфильм | 2 019 |

```sql
INSERT INTO show (film_id, hall_id, show_time) VALUES
(1, 1, '2025-01-07 19:00:00'),
(2, 2, '2025-01-06 15:30:00'),
(3, 3, '2025-01-05 18:00:00'),
(4, 4, '2025-01-04 21:15:00'),
(5, 5, '2025-01-03 17:45:00'),
(6, 6, '2025-01-02 20:30:00'),
(7, 7, '2025-01-01 19:00:00');
```

| | show_id | film_id | hall_id | show_time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-01-07 19:00:00.000 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2025-01-06 15:30:00.000 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2025-01-05 18:00:00.000 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 2025-01-04 21:15:00.000 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 2025-01-03 17:45:00.000 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 2025-01-02 20:30:00.000 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 2025-01-01 19:00:00.000 |

```sql
INSERT INTO ticket (price, show_id, seat, visitor_id) VALUES
(450.00, 1, 'A1', 1),
(350.00, 2, 'B2', 2),
(400.00, 3, 'C3', 3),
(500.00, 4, 'D4', 4),
(400.00, 5, 'E5', 5),
(450.00, 6, 'F6', 6),
(500.00, 7, 'G7', 7);
```

| | ticket_id | price | show_id | seat | visitor_id |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 450 | 1 | A1 | 1 |
| 2 | 2 | 350 | 2 | B2 | 2 |
| 3 | 3 | 400 | 3 | C3 | 3 |
| 4 | 4 | 500 | 4 | D4 | 4 |
| 5 | 5 | 400 | 5 | E5 | 5 |
| 6 | 6 | 450 | 6 | F6 | 6 |
| 7 | 7 | 500 | 7 | G7 | 7 |

2. **Напишите 15 разнообразных SQL-запросов** для вашей базы данных.

**Требования к запросам (с примерами для разных тем):**

**Обязательно включите запросы следующих типов:**

1. **Простые запросы (2-3 запроса):**
   a. все фильмы, выпущенные после 1995 года
   b. 3 самых дорогих билета

```sql
SELECT title, year_
FROM film
WHERE year_ > 1995
```

ilm 1

SELECT title, year_ FROM film WHE | Введите SQ

| | title | year_ |
|---|---|---|
| 1 | Головоломка | 2 015 |
| 2 | Маленький принц | 2 015 |
| 3 | Клаус | 2 019 |

```sql
SELECT ticket_id, price
FROM ticket
ORDER BY price DESC
LIMIT 3;
```

et 1

ECT ticket_id, price FROM ticke | Введите SQL выраж

| | ticket_id | price |
|---|---|---|
| | 7 | 500 |
| | 4 | 500 |
| | 1 | 450 |

2. **Запросы с JOIN (3-4 запроса):**
   a. все билеты с подробной информацией
   b. все посетители и их билеты
   c. все показы фантастических фильмов

```sql
SELECT
    t.ticket_id, v.visitor_name, f.title,
    t.seat, t.price, s.show_time
FROM ticket t
INNER JOIN visitor v ON t.visitor_id = v.visitor_id
INNER JOIN show s ON t.show_id = s.show_id
INNER JOIN film f ON s.film_id = f.film_id
ORDER BY v.visitor_name;
```

t(+) 1

CT t.ticket_id, v.visitor_name, f | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

| | ticket_id | visitor_name | title | seat | price | show_time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | Алексей Козлов | Назад в будущее | C3 | 400 | 2025-01-05 18:00:00.000 |
| | 5 | Дмитрий Волков | Назад в будущее 3 | E5 | 400 | 2025-01-03 17:45:00.000 |
| | 4 | Екатерина Новикова | Назад в будущее 2 | D4 | 500 | 2025-01-04 21:15:00.000 |
| | 1 | Иван Петров | Король Лев | A1 | 450 | 2025-01-07 19:00:00.000 |
| | 2 | Мария Сидорова | Головоломка | B2 | 350 | 2025-01-06 15:30:00.000 |
| | 6 | Ольга Белова | Маленький принц | F6 | 450 | 2025-01-02 20:30:00.000 |
| | 7 | Сергей Морозов | Клаус | G7 | 500 | 2025-01-01 19:00:00.000 |

```sql
SELECT
    v.visitor_name, v.phone_number,
    t.ticket_id, t.seat
FROM visitor v
LEFT JOIN ticket t ON v.visitor_id = t.visitor_id
ORDER BY v.visitor_name;
```

visitor(+) 1

SELECT v.visitor_name, v.phone_nu | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

| | visitor_name | phone_number | ticket_id | seat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алексей Козлов | +79333333333 | 3 | C3 |
| 2 | Дмитрий Волков | +79555555555 | 5 | E5 |
| 3 | Екатерина Новикова | +79444444444 | 4 | D4 |
| 4 | Иван Петров | +79111111111 | 1 | A1 |
| 5 | Мария Сидорова | +79222222222 | 2 | B2 |
| 6 | Ольга Белова | +79666666666 | 6 | F6 |
| 7 | Сергей Морозов | +79777777777 | 7 | G7 |

```sql
SELECT
    f.title, f.genre, s.show_time
FROM show s
INNER JOIN film f ON s.film_id = f.film_id
WHERE f.genre = 'Фантастика'
ORDER BY s.show_time;
```

(+) 1

LECT f.title, f.genre, s.show_time | Введите SQL выражение чтобы отфильтро

| title | genre | show_time |
|---|---|---|
| Назад в будущее 3 | Фантастика | 2025-01-03 17:45:00.000 |
| Назад в будущее 2 | Фантастика | 2025-01-04 21:15:00.000 |
| Назад в будущее | Фантастика | 2025-01-05 18:00:00.000 |

3. **Запросы с агрегатными функциями и GROUP BY, HAVING (2-3 запроса):**
    a. Минимальная и максимальная цена билетов в жанрах
    b. Общая и средняя выручка по каждому показу

```sql
SELECT
    f.genre,
    MAX(t.price) as max_ticket_price,
    MIN(t.price) as min_ticket_price
FROM film f
INNER JOIN show s ON f.film_id = s.film_id
INNER JOIN ticket t ON s.show_id = t.show_id
GROUP BY f.genre
```

1

ECT f.genre, MAX(t.price) as ma | Введите SQL выражение чтобы отфильтроват

| genre | max_ticket_price | min_ticket_price |
|---|---|---|
| Мультфильм | 500 | 350 |
| Фантастика | 500 | 400 |

```sql
SELECT
    DATE(s.show_time) as show_date,
    COUNT(t.ticket_id) as tickets_sold,
    SUM(t.price) as day_revenue,
    AVG(t.price) as avg_ticket_price
FROM show s
INNER JOIN ticket t ON s.show_id = t.show_id
GROUP BY DATE(s.show_time)
ORDER BY show_date;
```

ьтат 1

CT DATE(s.show_time) as show | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

| show_date | tickets_sold | day_revenue | avg_ticket_price |
|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 1 | 500 | 500 |
| 2025-01-02 | 1 | 450 | 450 |
| 2025-01-03 | 1 | 400 | 400 |
| 2025-01-04 | 1 | 500 | 500 |
| 2025-01-05 | 1 | 400 | 400 |
| 2025-01-06 | 1 | 350 | 350 |
| 2025-01-07 | 1 | 450 | 450 |

4. **Запросы с подзапросами (2-3 запроса):**
    a. фильмы, год выпуска которых больше среднего года выпуска
    **b.** посетители, которые купили билеты на мультфильм

```sql
SELECT
    title, genre, year_,
    (SELECT AVG(year_) FROM Film) as avg_year
FROM Film
WHERE year_ > (
    SELECT AVG(year_)
    FROM Film
)
ORDER BY year_ DESC;
```

CT title, genre, year_, (SELECT | Введите SQL выражение чтобы отфильтроват

| title | genre | year_ | avg_year |
|---|---|---|---|
| Клаус | Мультфильм | 2 019 | 2 000,8571428571 |
| Головоломка | Мультфильм | 2 015 | 2 000,8571428571 |
| Маленький принц | Мультфильм | 2 015 | 2 000,8571428571 |

```sql
SELECT
    visitor_name, phone_number
FROM visitor
WHERE visitor_id IN (
    SELECT DISTINCT t.visitor_id
    FROM ticket t
    INNER JOIN show s ON t.show_id = s.show_id
    INNER JOIN film f ON s.film_id = f.film_id
    WHERE f.genre = 'Мультфильм'
)
```

r 1

CT visitor_name, phone_numb | Введите SQL выражение чтобы

| visitor_name | phone_number |
|---|---|
| Иван Петров | +79111111111 |
| Мария Сидорова | +79222222222 |
| Ольга Белова | +79666666666 |
| Сергей Морозов | +79777777777 |

5. **Запросы с CTE (Common Table Expression) (2-3 запроса):**
    a. залы, у которых общая выручка выше средней

```sql
WITH HallRevenue AS (
    SELECT
        h.hall_id,
        SUM(t.price) as tot_rev,
        COUNT(t.ticket_id) as tickets_sold
    FROM Hall h
    INNER JOIN Show s ON h.hall_id = s.hall_id
    INNER JOIN ticket t ON s.show_id = t.show_id
    GROUP BY h.hall_id
),
AverageRevenue AS (
    SELECT AVG(tot_rev) as avg_rev
    FROM HallRevenue
)
SELECT
    hr.hall_id, hr.tot_rev,
    hr.tickets_sold, ar.avg_rev
FROM HallRevenue hr
CROSS JOIN AverageRevenue ar
WHERE hr.tot_rev > ar.avg_rev
ORDER BY hr.tot_rev DESC;
```

ll 1

ITH HallRevenue AS ( SELECT h.h | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать резуль

| hall_id | tot_rev | tickets_sold | avg_rev |
|---|---|---|---|
| 4 | 500 | 1 | 435,7142857143 |
| 7 | 500 | 1 | 435,7142857143 |
| 6 | 450 | 1 | 435,7142857143 |
| 1 | 450 | 1 | 435,7142857143 |

6. **Запросы с оконными функциями (2-3 запроса)**
    a. разделить фильмы на 3 группы по цене

```sql
WITH FilmPrices AS (
    SELECT
        f.film_id, f.title,f.genre,
        ROUND(AVG(t.price)::numeric, 2) as avg_ticket_price,
        COUNT(t.ticket_id) as tickets_sold
    FROM film f
    INNER JOIN show s ON f.film_id = s.film_id
    INNER JOIN ticket t ON s.show_id = t.show_id
    GROUP BY f.film_id, f.title, f.genre
)
SELECT
    film_id, title, genre, avg_ticket_price,
    NTILE(3) OVER (ORDER BY avg_ticket_price DESC) as price_group,
    CASE
        WHEN NTILE(3) OVER (ORDER BY avg_ticket_price DESC) = 1 THEN 'Дорогие'
        WHEN NTILE(3) OVER (ORDER BY avg_ticket_price DESC) = 2 THEN 'Средние'
        ELSE 'Дешевые'
    END as price_category
FROM FilmPrices
ORDER BY price_group DESC;
```

1

H FilmPrices AS ( SELECT f.film_ Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

| film_id | title | genre | avg_tic | price_gr | price_catego |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Назад в будущее | Фантастика | 400 | 3 | Дешевые |
| 2 | Головоломка | Мультфильм | 350 | 3 | Дешевые |
| 1 | Король Лев | Мультфильм | 450 | 2 | Средние |
| 5 | Назад в будущее 3 | Фантастика | 400 | 2 | Средние |
| 7 | Клаус | Мультфильм | 500 | 1 | Дорогие |
| 6 | Маленький принц | Мультфильм | 450 | 1 | Дорогие |
| 4 | Назад в будущее 2 | Фантастика | 500 | 1 | Дорогие |